

### 3.1 - Diferencias finitas para derivadas de primer y segundo orden

Karla Munguia A01741255

Ivor Question

April 14, 2026

#### 1 First section

Sea  $f(x)$  una función cuya derivada se desea aproximar por diferencias finitas. Considere la expansión en serie de Taylor de  $g(\Delta x) = f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)$  como función de  $\Delta x$  alrededor de  $\Delta x = 0$ .

1. Muestre que el error de truncamiento para la aproximación de la primera derivada por diferencias centradas es  $-(\Delta x)^2 f'''(\epsilon_3)/6$ .
2. Muestre explícitamente que dicha diferencia centrada es exacta para cualquier polinomio cuadrático.

Derive la fórmula para la aproximación de la segunda derivada de  $f(x)$  por diferencias centradas usando dos veces la aproximación por diferencias centradas para la primera derivada.

Supongamos que no conocemos la fórmula de diferencias centradas para aproximar  $f''(x)$ , pero que es posible encontrar dicha aproximación mediante una combinación lineal de los valores de  $f(x_0)$ ,  $f(x_0 - \Delta x)$ , y  $f(x_0 + \Delta x)$ :

$$\frac{d^2 f}{dx^2} \approx a f(x_0 - \Delta x) + b f(x_0) + c f(x_0 + \Delta x)$$

Determine  $a$ ,  $b$  y  $c$  expandiendo el lado derecho en serie de Taylor alrededor de  $x_0$  e igualando los coeficientes.